

积性理论是 Lebesgue 理论中最精彩部分之一, 它显示了 Lebesgue 测度理论和积分理论的巨大作用和威力.

例 5 定义黎曼函数如下: 当 x 是无理数时, $f(x) = 0$; 当 $x = m/n$, m 与 n 是互质自然数时, $f(x) = 1/n$; 又 $f(0) = 0$. 则 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是黎曼可积的.

事实上, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $0 \leq f(x) \leq 1$. 任给 $n \in \mathbb{N}$, 仅有有限个 $x \in [0, 1]$, 使得 $f(x) \geq 1/n$. 不难推出, $f(x) = 0$, a.e. $[0, 1]$. 特别在无理点 $x \in (0, 1)$ 处连续, 因而几乎处处连续. 故函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上黎曼可积且

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_{[0,1]} f(x) dx = 0.$$

注意, 例 5 中的黎曼函数 $f(x)$ 在每个有理点 $x \in (0, 1]$ 处间断. 可见黎曼可积函数的间断点仍然可能非常多, 以至于在定义域内处处稠密.

§3.2.3 $L(X, \mathcal{F}, \mu)$ 中积分的极限定理

上述关于 Lebesgue 积分的极限定理都很容易推广到抽象测度空间上的可积函数类中. 由于证明雷同, 以下将只叙述结果.

定理 3.2.11 (Lebesgue 基本定理) 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 是测度空间 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 上的非负可测函数列, $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$, 则

$$\int_X f(x) \mu(dx) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n(x) \mu(dx). \quad (3.2.16)$$

推论 3.2.12 若 $\{A_n\}$ 是 X 的互不相交的可测子集, $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, 当函数 $f(x)$ 在 X 上有积分时, $f(x)$ 在每一个子集 A_n 上都是有积分